

Iniciado em	terça, 23 jun 2026, 21:21
Estado	Finalizada
Concluída em	segunda, 29 jun 2026, 16:34
Tempo empregado	5 dias 19 horas
Notas	3,00/3,00
Avaliar	10,00 de um máximo de 10,00(100%)

Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Em uma aplicação prática de engenharia no Campus Quixadá da UFC, um estudante precisa aproximar a variação no volume de um componente cujo comportamento é modelado pela função $f(x) = 2x^3 - 5x^2 + 3x$. Utilizando o conceito de diferencial (dy) apresentado na aula, determine a expressão geral de dy em função de x e do incremento dx .

Escolha uma opção:

- ☐ a. $dy = (3x^2 - 2x + 1)dx$
- ☐ b. $dy = (6x^2 - 10x)dx$
- ☐ c. $dy = (2x^2 - 5x + 3)dx$
- ☐ d. $dy = (6x^3 - 10x^2 + 3x)dx$
- ☒ e. $dy = (6x^2 - 10x + 3)dx$



Sua resposta está correta.

A resposta correta é: $dy = (6x^2 - 10x + 3)dx$

Questão 2

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

O incremento real Δy de uma função $y = f(x)$ pode ser aproximado pelo seu diferencial dy , ou seja, $\Delta y \approx dy$, onde o erro dessa aproximação é dado por $\Delta y - dy$. Considere a função $f(x) = x^2 + 2x$. Se calcularmos essa variação a partir do ponto $x = 1$ com um incremento $\Delta x = dx = 0,1$, quais serão os valores exatos de Δy , dy e do erro cometido ($\Delta y - dy$), respectivamente?

Escolha uma opção:

- ☐ a. $\Delta y = 0,41$; $dy = 0,35$; $\Delta y - dy = 0,06$
- ☒ b. $\Delta y = 0,41$; $dy = 0,40$; $\Delta y - dy = 0,01$
✔
- ☐ c. $\Delta y = 0,30$; $dy = 0,40$; $\Delta y - dy = -0,10$
- ☐ d. $\Delta y = 0,45$; $dy = 0,40$; $\Delta y - dy = 0,05$
- ☐ e. $\Delta y = 0,40$; $dy = 0,40$; $\Delta y - dy = 0,00$



Sua resposta está correta.

A resposta correta é: $\Delta y = 0,41$; $dy = 0,40$; $\Delta y - dy = 0,01$

Questão 3

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

De acordo com o Teorema II exposto nos slides, se $F(x)$ é uma antiderivada de $f(x)$ em um intervalo I , então a antiderivada mais geral (ou integral indefinida) é expressa adicionando-se uma constante arbitrária C , resultando em $F(x) + C$. Sabendo que o processo de antidiferenciação busca desfazer a derivada, determine a antiderivada mais geral da função $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$.

Escolha uma opção:

- ☐ a. $F(x) = x^3 - 4x^2 + x + C$
- ☐ b. $F(x) = 6x - 4 + C$
- ☐ c. $F(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + C$
- ☒ d. $F(x) = x^3 - 2x^2 + x + C$
✓
- ☐ e. $F(x) = 3x^3 - 4x^2 + x + C$

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: $F(x) = x^3 - 2x^2 + x + C$

©2020 - Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá.

Todos os direitos reservados.

Av. José de Freitas Queiroz, 5003

Cedro - Quixadá - Ceará CEP: 63902-580

Secretaria do Campus: (88) 3411-9422

📱 Baixar o aplicativo móvel.

